

דוח מסכם: חלק 2 – יצירת יישום וניתוח תעבורה

1. מבנה המערכת (System Structure)

המערכת מורכבת משני חלקים עיקריים הפועלים בארכיטקטורת Client-Server:

- השרת (server.py): נשאר ללא שינוי. הוא מאזין בפורט 12345, מנהל מילון (Dictionary) של לקוחות מחוברים, ומשתמש ב Threading כדי לטפל במספר לקוחות במקביל. השרת אחראי על ניתוב ההודעות בין המשתמשים.

- הלקוח (client.py): עבר שדרוג משמעותי לממשק גרפי (GUI) באמצעות ספריית CustomTkinter.

- הלקוח מציג חלון צ'אט מודרני (Dark Mode).
- ההודעות מוצגות בתוך "בועות" (כחול עבור השולח, אפור עבור המקבל).
- התקשורת עם השרת מתבצעת ברקע (Background Thread) כדי למנוע את קפיאת הממשק הגרפי

2. הוראות התקנה והרצה (Installation & Running)

דרישות מקדימות:

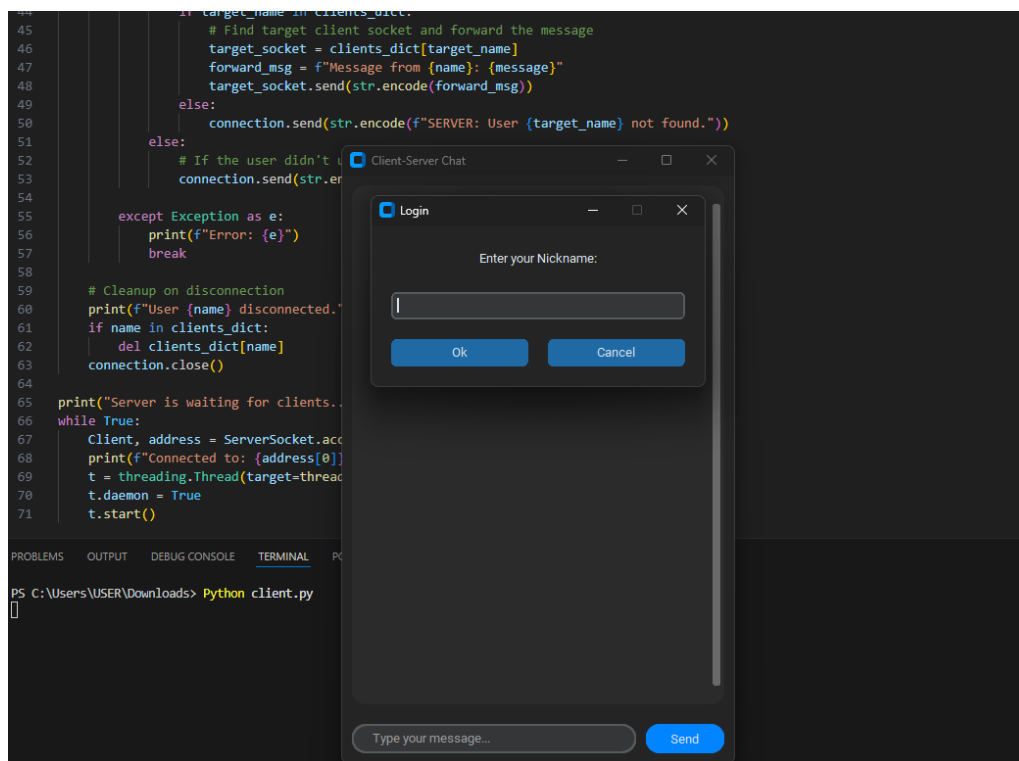
- Python 3.8 ומעלה.
- התקנת ספריית הממשק הגרפי באמצעות הפקודה בטרמינל: `pip install customtkinter`

תהליך ההרצה:

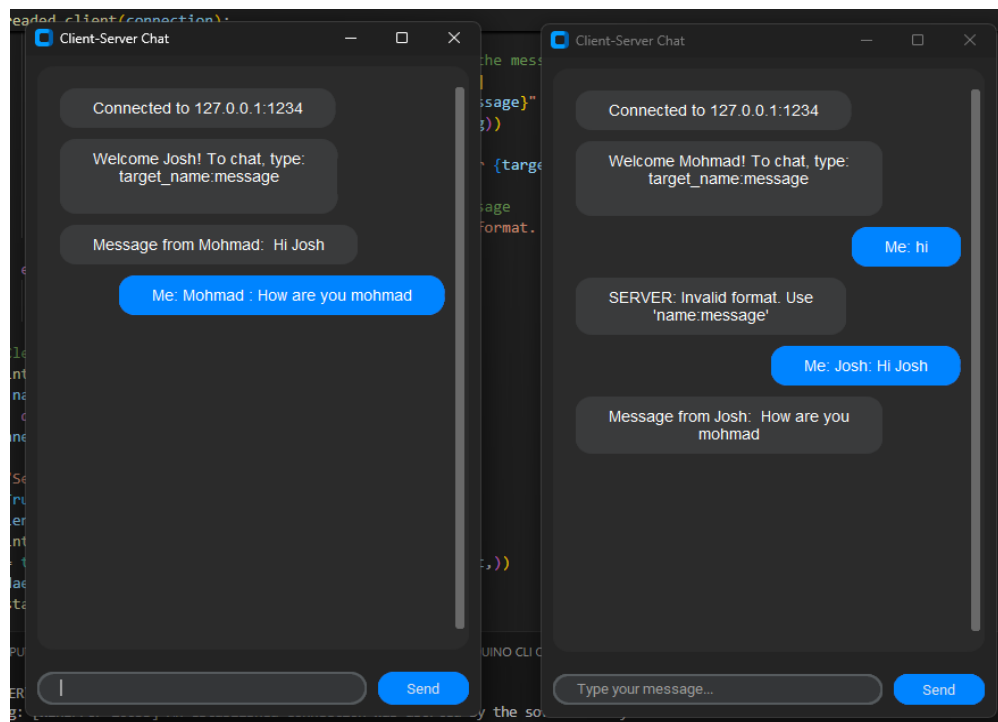
- פתחו טרמינל והריצו את השרת: `Python server.py`
- פתחו טרמינל חדש (שניים או יותר) והריצו את הלקוח: `Python client.py`
- מיד עם הפעלת הלקוח, יופיע חלון קופץ (Pop-up) המבקש להזין שם משתמש (Nickname) לאחר האישור, ייפתח חלון הצ'אט הראשי.

3. דוגמאות ריצה (Screenshots)

" שלב ההזדהות: המשתמש מתבקש להזין כינוי ייחודי "



" ממשיך הצ'אט: הודעות יוצאות בכחול, הודעות נכנסות באפור "



"מסוף השרת: מציג התחברות לקוחות בזמן אמת"

```
PS C:\Users\USER\Downloads> Python server.py
Server is waiting for clients...
Connected to: 127.0.0.1:52290
User Mohamad is now online.
Connected to: 127.0.0.1:52295
User Josh is now online.
Error: [WinError 10054] An existing connection was forcibly closed by the remote host
User Josh disconnected.
Error: [WinError 10054] An existing connection was forcibly closed by the remote host
User Mohamad disconnected.
Connected to: 127.0.0.1:52299
User Mohamad is now online.
Connected to: 127.0.0.1:52302
User Josh is now online.
Error: [WinError 10054] An existing connection was forcibly closed by the remote host
User Josh disconnected.
Error: [WinError 10054] An existing connection was forcibly closed by the remote host
User Mohamad disconnected.
```

4. ניתוח תעבורה (Wireshark Traffic Analysis)

בצענו לכידת תעבורה (Capture) בממשק ה Loopback-תוך שימוש בפילטר
"ip.addr == 1234 && tcp.port == 127.0.0.1 "

א. יצירת הקשר (Connection Establishment - 3-Way Handshake)

"תהליך לחיצת היד המשולשת (3-Way Handshake)"

The image shows a Wireshark packet capture window titled 'server-client.pcapng'. The filter bar at the top displays the filter 'ip.addr == 127.0.0.1 && tcp.port == 1234'. The packet list shows several TCP packets. The first three packets (15, 16, and 17) represent the 3-Way Handshake:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	47.864472	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	65533 → 1234 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
16	47.864518	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	1234 → 65533 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
17	47.864533	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65533 → 1234 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

The packet details pane for the selected packet (No. 15) shows the following structure:

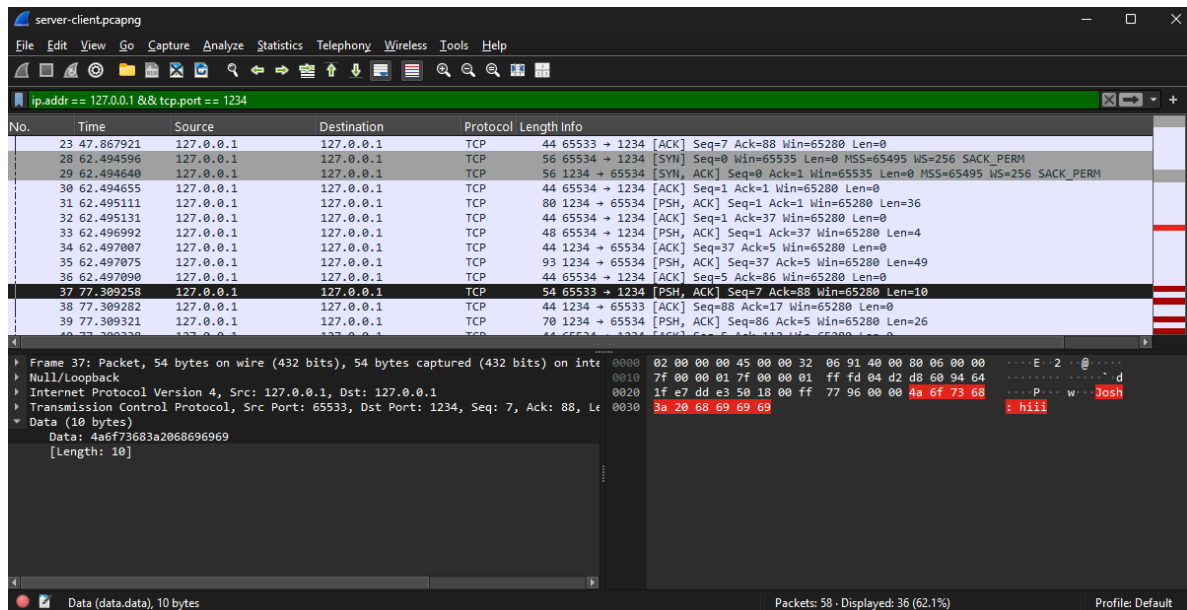
- Frame 15: Packet, 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface Null/Loopback
- Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
- Transmission Control Protocol, Src Port: 65533, Dst Port: 1234, Seq: 0, Len: 0

בצילום המסך ניתן לראות את תהליך יצירת הקשר:

1. **SYN**: הלקוח שולח בקשת התחברות לשרת.
2. **SYN-ACK**: השרת מאשר את הבקשה.
3. **ACK**: הלקוח מאשר את קבלת האישור, והחיבור נוצר. (ESTABLISHED)

ב. העברת מידע (Data Transfer)

"חבילת מידע (Data Packet) המכילה את תוכן ההודעה"



5. שימוש בבינה מלאכותית (AI Usage)

במהלך הפיתוח נעשה שימוש בלי AI כגון Gemini/ChatGPT למטרות הבאות:

א. מטרות השימוש: נעזרתי בכלי AI כגון ChatGPT/Gemini כדי לשפר את נראות האפליקציה ולפתור בעיות נקודתיות:

1. בניית ממשק גרפי: (GUI) ביקשתי עזרה בכתיבת קוד עבור ספריית customtkinter כדי ליצור עיצוב מודרני עם צבעים וכפתורים, במקום להשתמש בשורת הפקודה בלבד.

2. תיקוני קוד פשוטים: עזרה בסידור הקוד והוספת הערות הסבר (Comments) באנגלית כדי שהקוד יהיה ברור וקריא יותר.

ב. דוגמאות לפרומפטים: (Prompts Examples)

- "Give me a simple python code for a GUI chat using customtkinter."

- "How to make the chat buttons blue like Messenger?"
- "Help me add comments to my python server code."